

Compito di Calcolo delle Probabilità e Statistica - M. Lops

16 febbraio 2026 - Tempo massimo: 2,5 ore

1. Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti esponenziali di media $\mu_X = \mathbb{E}[X] = 1$ e $\mu_Y = \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}$, rispettivamente. Sia inoltre $B \in \{0, 1\}$ una variabile Bernoulliana, indipendente da X e da Y , con pmf $p_B(1) = \alpha$. Si forma la variabile aleatoria

$$Z = B(1 - X) + (1 - B)(Y + 2)$$

1. Determinare l'alfabeto, pdf e media della variabile Z ;

2. Calcolare la media condizionale $\mathbb{E}[Z|Z > 2]$;

3. Dimostrare che

$$H(Z) = H(B) + \alpha H(X) + (1 - \alpha)H(Y) = H_2(\alpha, 1 - \alpha) + \alpha H(X) + (1 - \alpha)H(Y)$$

dove $H(\cdot)$ denota l'entropia (*suggerimento*: sviluppare $H(Z, B)$).

2. Un bussolotto contiene tre dadi, indistinguibili per colore e peso, di cui due onesti e uno truccato in modo che il 6 esca con probabilità $\frac{1}{2}$, mentre gli altri risultati sono equiprobabili. L'esperimento consiste nel lanciare una coppia di dadi estratti a caso dal bussolotto.

a Calcolare la probabilità che nella coppia estratta ci sia il dado truccato, sapendo che il lancio ha prodotto una coppia di sei;

b Assumendo di continuare a lanciare i due dadi - estratti una volta per tutte - fino a quando si ottiene una coppia di sei, calcolare la probabilità che la coppia di sei venga ottenuta per la prima volta al quarto lancio.

c Calcolare la probabilità di ottenere la coppia $\{1, 6\}$ al primo lancio.

3. Si supponga di avere una collezione di dati $\mathbf{r}^n = [r_1, \dots, r_n] \in \{1, 2, 3\}^n$. I dati sono realizzazioni del vettore $\mathbf{R}^n = [R_1, \dots, R_n]$, dove le variabili aleatorie $R_i \in \{1, 2, 3\}$ sono statisticamente indipendenti. Si sa che R_i assume con uguale probabilità i valori 1 e 2, e con probabilità p_3 non nota il valore 3.

a Si dimostri che $p_{R_i}(r_i) = p_3^{\lfloor \frac{r_i}{3} \rfloor} \left(\frac{1-p_3}{2} \right)^{1-\lfloor \frac{r_i}{3} \rfloor}$, dove $\lfloor a \rfloor$ denota la parte intera di a ;

b Si determini la stima MAP di p_3 a partire da $\mathbf{r}^n$;

c Si dica se lo stimatore $\hat{p}_3(\mathbf{R}^n)$ è o meno polarizzato e consistente.